laboratorium_0

March 5, 2026

1 GRAFIKA KOMPUTEROWA LAB_0

Imię Nazwisko, nr albumu

1.1 1. CEL ĆWICZENIA

Zapoznanie się z podstawowymi cechami środowiska Python i przykładami popularnych instrukcji.

[13]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
```

1.2 2.1. Generowanie i reprezentacja danych/zmiennych

Przykłady deklaracji (i nadawania wartości) zmiennym.

[14]:
```
x = 2.1
y = 2.1 + 3.3j
print('x =', x)
print('y =', y)
```

```
x = 2.1
y = (2.1+3.3j)
```

[15]:
```
X  = np.array([1, 4, 6])
Y  = np.array([[1], [4], [6]])
Y  = X.reshape(-1, 1)
YY = np.array([[1, 4, 6], [5, 6, 9]])

print('X  =', X)
print('Y  =\n', Y)
print('YY =\n', YY)
```

```
X  = [1 4 6]
Y  =
 [[1]
 [4]
 [6]]
YY =
```

```
 [[1 4 6]
 [5 6 9]]
```

Wygeneruj dane opisane funkcją sin w zakresie od $-\pi$ do $+\pi$ z przyrostem argumentu równym 0.01 (wykres wygląda wówczas jak ciągły). Wygeneruj dane losowe w tym samym zakresie i z tym samym przyrostem, wartości danych powinny oscylować między -0.5 i $+0.5$.

[16]:
```
t  = np.arange(-np.pi, np.pi, 0.01)
x1 = np.sin(t)
n  = len(t)
x2 = -0.5 + np.random.rand(n)
```

1.3 2.2. Działania na macierzach

[17]:
```
X  = np.array([1, 4, 6])
Y  = X.reshape(-1, 1)
A  = np.array([[1, 2, 1], [4, 5, 6], [7, 8, 9]], dtype=float)
B  = np.array([[9, 8, 7], [6, 5, 4], [1, 2, 1]], dtype=float)

XY     = X @ Y
YX     = Y @ X.reshape(1, -1)
AplusB = A + B
AmmB   = A @ B
AmiB   = A * B
AdiB   = A / B
AdmB   = A @ np.linalg.inv(B)
AddB   = A @ np.linalg.inv(B)

print('XY     =', XY)
print('YX     =\n', YX)
print('A+B    =\n', AplusB)
print('A*B    =\n', AmmB)
print('A.*B   =\n', AmiB)
print('A./B   =\n', AdiB)
print('A/B    =\n', AdmB)
print('A*invB =\n', AddB)
```

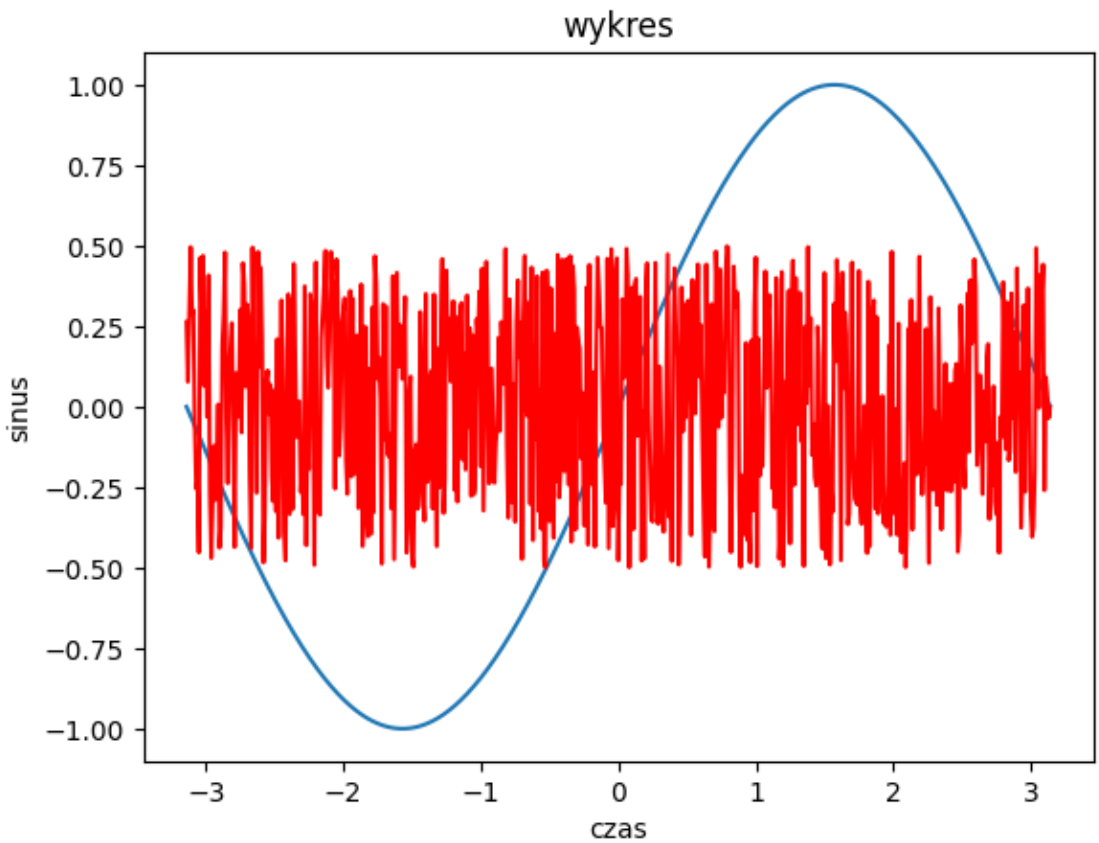
```
XY     = [53]
YX     =
 [[ 1  4  6]
 [ 4 16 24]
 [ 6 24 36]]
A+B    =
 [[10. 10.  8.]
 [10. 10. 10.]
 [ 8. 10. 10.]]
A*B    =
 [[ 22.  20.  16.]
 [ 72.  69.  54.]
```

```
 [120. 114.  90.]]
A.*B   =
 [[ 9. 16.  7.]
 [24. 25. 24.]
 [ 7. 16.  9.]]
A./B   =
 [[0.11111111 0.25       0.14285714]
 [0.66666667 1.         1.5       ]
 [7.         4.         9.        ]]
A/B    =
 [[ 0.00000000e+00  2.22044605e-16  1.00000000e+00]
 [ 3.33333333e+00 -4.33333333e+00  7.77156117e-16]
 [ 4.33333333e+00 -5.33333333e+00  7.21644966e-16]]
A*invB =
 [[ 0.00000000e+00  2.22044605e-16  1.00000000e+00]
 [ 3.33333333e+00 -4.33333333e+00  7.77156117e-16]
 [ 4.33333333e+00 -5.33333333e+00  7.21644966e-16]]
```

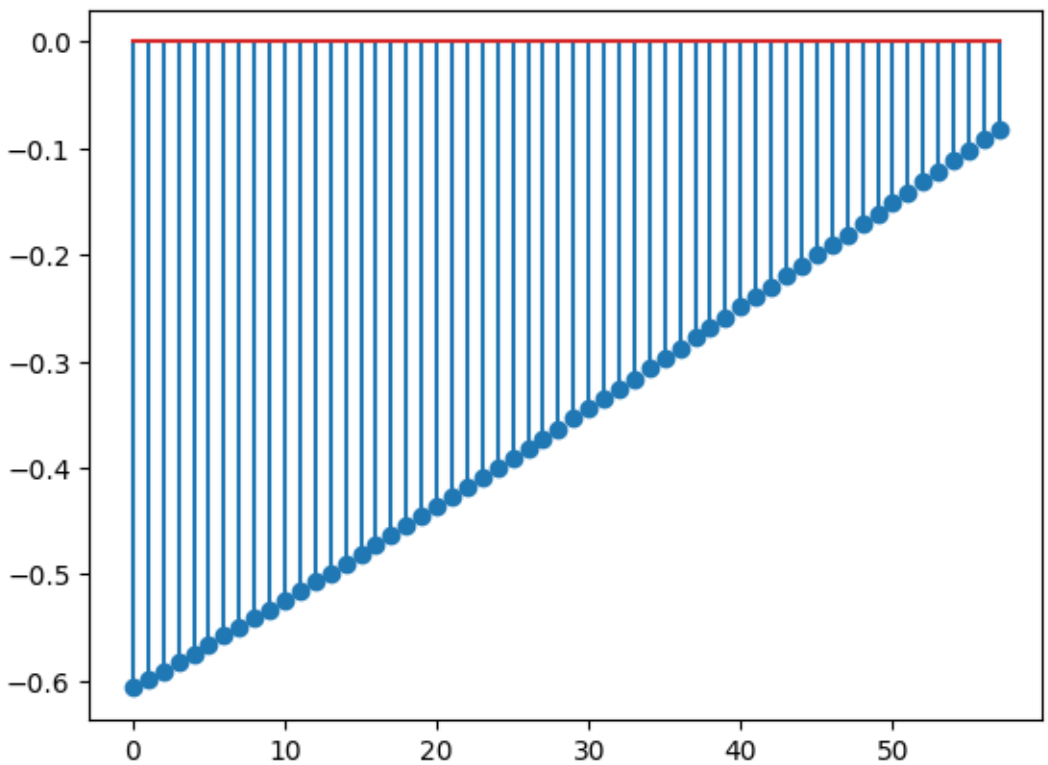
1.4 2.3. Grafika

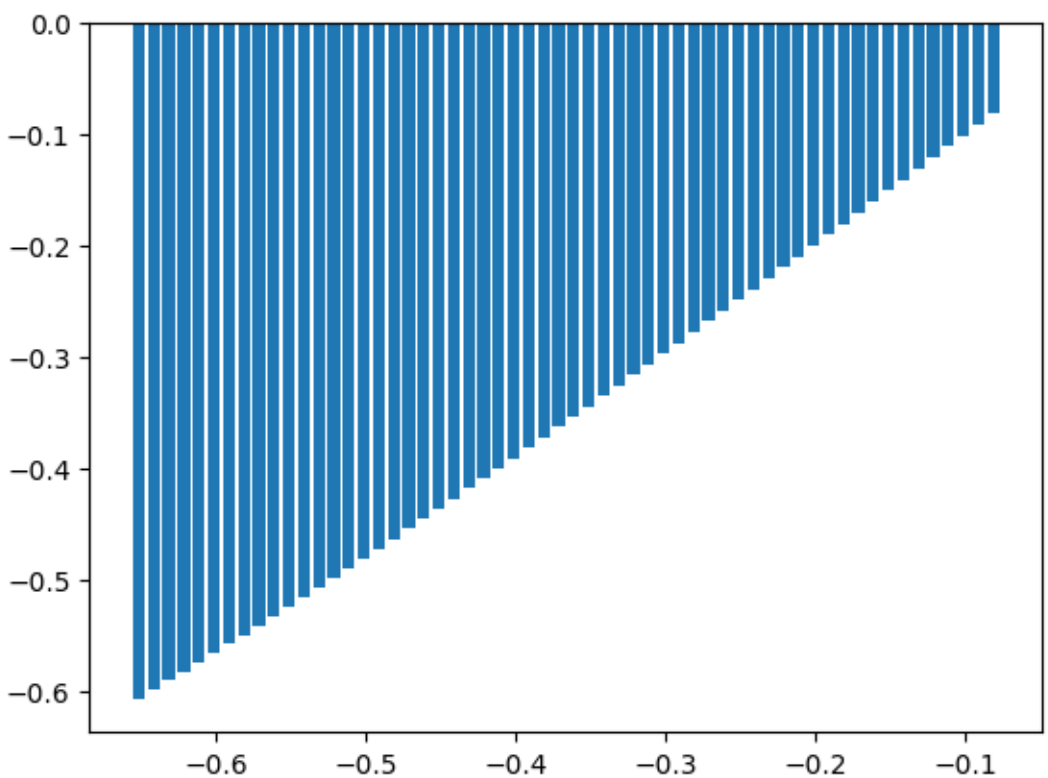
W przypadku kreślenia (wizualizacji) danych 1D, np. szeregów czasowych, postępujemy zazwyczaj w następujący (lub podobny) sposób:

[18]:
```
fig1, ax1 = plt.subplots()
ax1.plot(t, x1)
ax1.plot(t, x2, color='red')
ax1.set_title('wykres')
ax1.set_xlabel('czas')
ax1.set_ylabel('sinus')
plt.show()
```

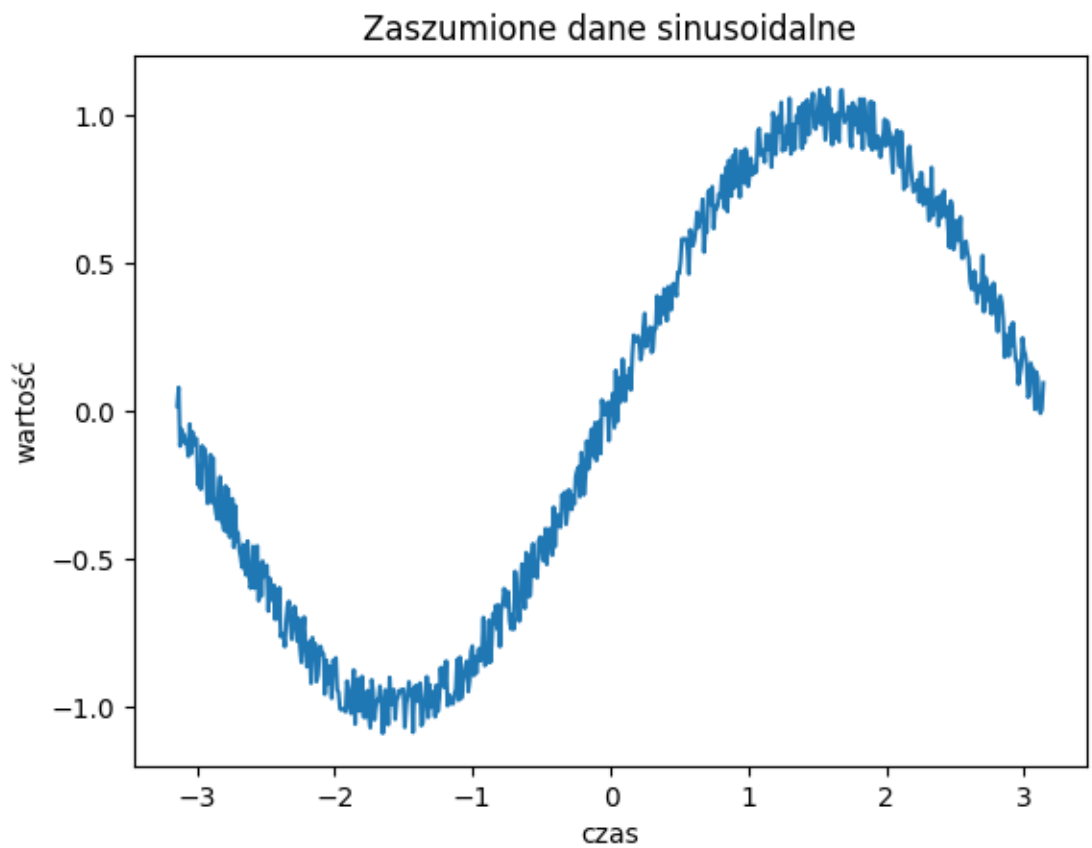


[19]:
```
fig2, ax2 = plt.subplots()
ax2.stem(x1[249:307])
plt.show()

fig3, ax3 = plt.subplots()
ax3.bar(t[249:307], x1[249:307], width=0.008)
plt.show()
```


0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
0
10
20
30
40
50


0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
−0.6
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1

[20]:
```
x3 = x1 - 0.1 + 0.2 * np.random.rand(n)

fig4, ax4 = plt.subplots()
ax4.plot(t, x3)
ax4.set_title('Zaszumione dane sinusoidalne')
ax4.set_ylabel('wartość')
ax4.set_xlabel('czas')
plt.show()
```



1.5 2.4. Dane obrazowe

Python akceptuje (w sensie czytania i zapisu) obrazy w bardzo wielu formatach (jpg, gif, bmp, png, itd.) ale ich wewnętrzna reprezentacja jest zawsze taka sama.

[21]:
```
from PIL import Image

ImCol  = np.zeros((128, 128, 3), dtype=np.uint8)
```

```
ImGray = np.zeros((128, 128),    dtype=np.uint8)
```

Typowa sekwencja wczytania, przetwarzania, wyświetlania i zapisu obrazu:

[22]:
```
Im = np.array(Image.open('obraz.bmp'))

fig5, ax5 = plt.subplots()
ax5.imshow(Im)
ax5.axis('off')
plt.show()

ImZ = Im.astype(np.float64)
ImZ = 255 - ImZ

fig6, ax6 = plt.subplots()
ax6.imshow(ImZ / 255)
ax6.axis('off')
plt.show()

ImNew = ImZ.astype(np.uint8)
Image.fromarray(ImNew).save('obraz_nowy.jpg')
```

Dlaczego dzielimy przez 255? Funkcja `imshow` oczekuje wartości zmiennoprzecinkowych w zakresie [0.0, 1.0].

1.6 2.5. Animacje (tworzenie, odczyt i zapis)

Typowa sekwencja odczytu i zapisu pliku wideo:

[23]:
```
import imageio

reader = imageio.get_reader('film_01.avi')
fps    = reader.get_meta_data()['fps']
writer = imageio.get_writer('film_01.mp4', fps=fps)

for klatka in reader.iter_data():
    h, w    = klatka.shape[:2]
    klatka1 = np.array(Image.fromarray(klatka).resize((w//2, h//2)))
    writer.append_data(klatka1)

writer.close()
```

```
IMAGEIO FFMPEG_WRITER WARNING: input image is not divisible by
macro_block_size=16, resizing from (160, 90) to (160, 96) to ensure video
compatibility with most codecs and players. To prevent resizing, make your input
image divisible by the macro_block_size or set the macro_block_size to 1
(risking incompatibility).
```

1.7 2.6. Funkcje

Przykłady użycia funkcji:

[24]:
```
def dodaj(b, c):
    return b + c

b  = 25
c  = 75
a  = dodaj(b, c)
print('a  =', a)

b1 = 4.567
c1 = 1.017 + 1j * 0.589
a1 = dodaj(b1, c1)
print('a1 =', a1)
```

```
a  = 100
a1 = (5.584+0.589j)
```

1.8 Typowy koniec skryptu

[25]:
```
plt.close('all')
```